



Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas
Campus Monterrey

Análisis de Criptografía y Seguridad (MA2002B)

DNSSEC compliance de dominios bajo .mx

Equipo 2

Alberto José Corella Moreno | A01255649
Enrique Alexander Luna Sánchez | A00574602
Diego Villalón Aguilar | A00842152
Fausto Armando Orozco Kuri | A01613373
Daniel Alberto Ayala | A01199321
Diego Esparza Guzmán | A00841105

Profesor de Reto

Alberto Francisco Martínez Herrera

Socio Formador

NIC México

11 de junio de 2026

Índice

1. Introducción

- 1.1 Contexto y antecedentes
- 1.2 Objetivos del reto
- 1.3 Activos involucrados y alcance

2. Metodología

- 2.1 Selección de dominios
- 2.2 Herramientas utilizadas
- 2.3 Criterios de clasificación

3. Resultados agregados

- 3.1 Métricas generales
- 3.2 Tablas por dominio
- 3.3 Árboles DNSSEC

4. Hallazgos criptográficos

5. Buenas prácticas y riesgos

6. Conclusiones

7. Referencias

8. Anexos

1. Introducción

1.1 Contexto y antecedentes

El Sistema de Nombres de Dominio, conocido como DNS por sus siglas en inglés, constituye uno de los servicios fundamentales para el funcionamiento de Internet. Su función principal es traducir nombres de dominio legibles por las personas hacia direcciones IP utilizadas por las computadoras para comunicarse entre sí. El DNS fue diseñado en 1987 mediante los RFC 1034 y RFC 1035, en una época donde los recursos computacionales eran limitados y se priorizó la operatividad sobre la seguridad. Por esa razón, el tamaño de los mensajes originales se limitó a 512 bytes y se utilizó el protocolo UDP en lugar de TCP.

Esta priorización de la operatividad generó problemas de seguridad críticos que en la práctica derivaron en suplantación de dominios. El primer caso documentado fue el ataque de Eugene Kashpurref en 1997, y posteriormente el ataque de Kaminski en 2008 confirmó la viabilidad de comprometer toda la infraestructura DNS. Estos eventos motivaron al Departamento de Comercio y al Departamento de Seguridad del Hogar de Estados Unidos a implementar medidas de mitigación en los dominios bajo su jurisdicción, en particular el gTLD .gov, así como a la ICANN para los dominios raíz y los gTLDs a su cargo.

La solución implementada para mitigar la suplantación de dominios consiste en las extensiones de seguridad del DNS, conocidas como DNSSEC. Su funcionamiento se basa en propiedades de la criptografía de clave pública para verificar la autenticidad de un dominio mediante firmas criptográficas, de manera análoga a como una persona firma su declaración anual mediante la e-firma. La versión vigente fue publicada en 2005 en los RFC 4033, 4034 y 4035, junto a otros RFCs complementarios.

Como parte de la misión de NIC México de mantenerse alineado con los estándares más actuales dados por la IETF, desde hace algunos años el dominio .mx se encuentra firmado y con la versión más actualizada, permitiendo validar la cadena de confianza desde la raíz y evitar transferencias ilegales de zona. Sin embargo, no todos los dominios bajo .mx están firmados, ya que cada titular decide si activa DNSSEC o no, según sus necesidades y circunstancias.

1.2 Objetivos del reto

El objetivo general de este trabajo consiste en evaluar la adopción y la salud criptográfica de DNSSEC en dominios bajo el ccTLD .mx, verificando la cadena de confianza de extremo a extremo y documentando las configuraciones y fallos comunes observados. Los objetivos específicos del análisis técnico son los siguientes.

- Identificar si un dominio bajo el ccTLD .mx tiene DNSSEC activo y si valida correctamente.
- Distinguir entre el uso de NSEC y NSEC3 como mecanismos de prueba de inexistencia.
- Registrar los algoritmos de firma utilizados, así como los tamaños de clave.
- Detectar problemas tales como firmas vencidas, registros DS desalineados y TTL anómalos.

- Entregar métricas agregadas y recomendaciones de buenas prácticas conforme a los RFCs correspondientes.

1.3 Activos involucrados y alcance

El análisis se realizó sobre nueve dominios bajo el TLD .mx, seleccionados para representar distintos sectores del ecosistema mexicano. Los activos involucrados incluyen dominios gubernamentales como gob.mx y sat.gob.mx, dominios educativos como tec.mx, unam.mx y udlap.mx, dominios del sector financiero como banxico.org.mx y gbm.com.mx, así como dominios de registro como org.mx y com.mx. La selección buscó cubrir tanto dominios con implementación DNSSEC esperada como dominios donde su ausencia pudiera constituir un hallazgo de seguridad relevante.

El alcance del análisis se limita estrictamente a lecturas públicas mediante inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT, realizadas desde un servidor recursivo. No se requirió autorización explícita ya que toda la información se obtuvo de consultas DNS públicas. El análisis no incluye enumeración de zonas, lo cual queda fuera del alcance ético de este reto. Las pruebas realizadas tienen fortaleza técnica suficiente para clasificar el estado DNSSEC de cada dominio, verificar la cadena de confianza criptográfica completa desde la raíz hasta el dominio analizado, y evaluar el cumplimiento de los RFCs vigentes.

2. Metodología

2.1 Selección de dominios

Para la realización de este análisis se seleccionaron nueve dominios bajo el TLD .mx representativos de distintos sectores. La selección incluyó dominios gubernamentales como gob.mx y sat.gob.mx, dominios educativos como tec.mx, unam.mx y udlap.mx, dominios del sector financiero como banxico.org.mx y gbm.com.mx, así como dominios de registro como org.mx y com.mx. La muestra se diseñó para cubrir tanto dominios con implementación DNSSEC esperada como dominios donde la ausencia pudiera constituir un hallazgo relevante de seguridad.

2.2 Herramientas utilizadas

La recopilación de registros DNS se llevó a cabo mediante dos métodos complementarios. En primera instancia, se utilizó la herramienta Wireshark para capturar tráfico DNS durante sesiones de resolución activa, lo cual permitió observar los registros DNSSEC en su contexto de red real. Las capturas tuvieron una duración aproximada de uno a dos minutos y generaron archivos en formato pcap con tamaños promedio de entre 50 y 100 kilobytes.

De manera adicional, se realizaron consultas directas con la herramienta dig habilitando la bandera dnssec. Se consultaron de forma explícita los tipos de registro DNSKEY, RRSIG, DS, NSEC y NSEC3PARAM para cada dominio. La estructura general del comando utilizado fue dig dnssec tipo_registro dominio.

Para el análisis automatizado y la generación de árboles DNS, se desarrolló un script en Python utilizando las bibliotecas dnspython y graphviz. El script consulta en tiempo real los registros DNSSEC de cada dominio en la jerarquía completa, desde la raíz hasta el dominio objetivo. Verifica la correspondencia entre los registros DS del dominio padre y los DNSKEY del dominio hijo mediante reconstrucción criptográfica del digest, evalúa el estado de la cadena de confianza y genera representaciones gráficas de la dependencia entre zonas.

El procesamiento de las trazas de tráfico se realizó mediante un script complementario en Python que utiliza la biblioteca Scapy. La lógica principal consistió en leer las capas DNS de cada paquete, identificar las respuestas que contenían Resource Records y extraer el tipo de registro junto con su TTL correspondiente.

2.3 Criterios de clasificación

Para evitar ambigüedades sobre la implementación de DNSSEC en un dominio, fue necesario distinguir entre ausencia de registros en la traza y ausencia real de DNSSEC. Además de verificar los registros obtenidos con Python, para los casos ambiguos se utilizó el comando dig con la bandera dnssec apuntando al resolver 1.1.1.1 para revisar el flag AD, que significa Authenticated Data, en la respuesta. Si

la respuesta retorna el código NOERROR sin el bit AD activo y sin registros criptográficos presentes, se confirma la carencia real de DNSSEC. Los niveles de clasificación utilizados se presentan en la Tabla 1.

Nivel	Criterio técnico	Descripción
DNSSEC completo	Presencia de DS en zona padre más DNSKEY y RRSIG en zona propia	Cadena de confianza verificable desde la raíz
DNSSEC parcial	Algunos registros presentes pero sin cadena completa	Firmado pero no delegado correctamente
Sin DNSSEC	Ausencia total de registros criptográficos	No se puede establecer cadena de confianza, verificado por ausencia de flag AD

Tabla 1. Criterios formales de clasificación DNSSEC aplicados a cada dominio.

El marco normativo de referencia para la evaluación de cumplimiento lo constituyeron los RFCs siguientes. El RFC 4034 define los registros DNSKEY, RRSIG, DS y NSEC. El RFC 4035 establece el protocolo de resolución con DNSSEC. El RFC 5155 define NSEC3 y NSEC3PARAM como mecanismo para prevención de enumeración de zona. Finalmente, el RFC 8624 establece los algoritmos recomendados y no recomendados para uso en DNSSEC.

3. Resultados agregados

3.1 Métricas generales

De los nueve dominios analizados bajo .mx, únicamente cuatro presentan una implementación DNSSEC completa con cadena de confianza íntegra desde la zona raíz. Estos dominios son org.mx, gob.mx, com.mx, gestionados por NIC México, así como unam.mx. Los cinco dominios restantes presentan cadenas rotas o ausencia total de DNSSEC. La Tabla 2 presenta el resumen agregado de las métricas obtenidas.

Métrica	Resultado
Dominios analizados	9
Dominios con DNSSEC completo	4 de 9, equivalente al 44.4 por ciento
Dominios sin DNSSEC funcional	5 de 9, equivalente al 55.6 por ciento
Dominios con NSEC3 activo	3 de 4 dominios firmados, equivalente al 75 por ciento
Dominios con NSEC activo	1 de 4 dominios firmados, equivalente al 25 por ciento
Algoritmo predominante	Algoritmo 8 RSA SHA-256, presente en 3 de 4 dominios firmados
Algoritmo ECDSA P-256 SHA-256	1 de 4 dominios firmados, presente en unam.mx
DigestType de registros DS	Todos utilizan DigestType 2 SHA-256, conforme al RFC 4034

Tabla 2. Métricas agregadas del análisis DNSSEC sobre nueve dominios bajo .mx.

3.2 Tablas por dominio

A continuación se presentan las tablas de resultados individuales por dominio, indicando el estado de cada tipo de registro DNSSEC consultado y su TTL correspondiente.

3.2.1 org.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Válido. Algoritmo 8 RSA SHA-256. Flags 256 ZSK y 257 KSK	6 HR
RRSIG	Vigente. Expira el 10 de julio de 2026. KeyTag 43850	6 HR
DS	KeyTag 43850. DigestType 2 SHA-256	6 HR
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC3 activo conforme al RFC 5155	5.9 HR

Tabla 3. Registros DNSSEC del dominio org.mx.

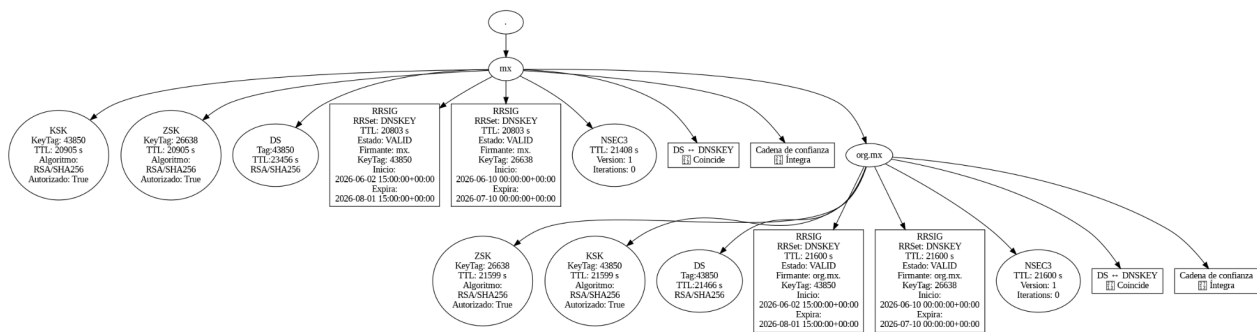


Figura 1. Árbol DNSSEC del dominio org.mx con cadena de confianza íntegra.

3.2.2 gob.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Válido. Algoritmo 8 RSA SHA-256. ZSK flag 256 y KSK flag 257	4.8 HR
RRSIG	Vigente. Expira el 10 de julio de 2026. KeyTag 43850	6 HR
DS	KeyTag 43850. DigestType 2 SHA-256	2.3 HR
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC3PARAM presente conforme al RFC 5155	6 HR

Tabla 4. Registros DNSSEC del dominio gob.mx.

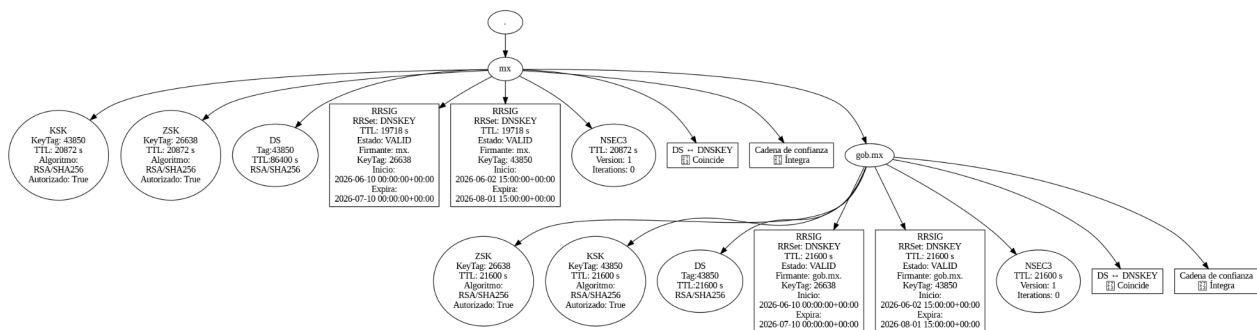


Figura 2. Árbol DNSSEC del dominio gob.mx con cadena de confianza íntegra.

3.2.3 com.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Válido. Algoritmo 8 RSA SHA-256. ZSK flag 256 y KSK flag 257	3.7 HR
RRSIG	Vigente. KeyTag 26638 expira el 9 de julio de 2026. KeyTag 43850 expira el 1 de agosto de 2026. DS firmado por mx	3.7 HR
DS	KeyTag 43850. DigestType 2 SHA-256	3.5 HR
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC3PARAM activo conforme al RFC 5155. Salt 83935CE69BF387BD	24 HR

Tabla 5. Registros DNSSEC del dominio com.mx.

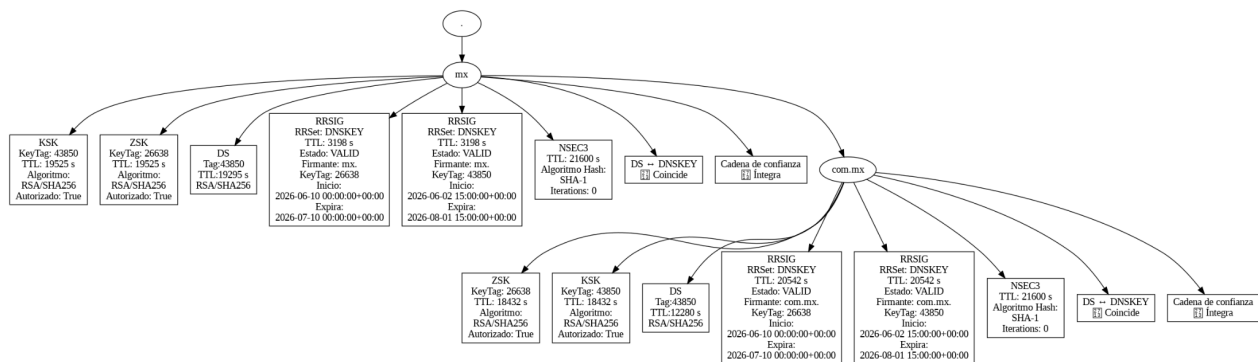


Figura 3. Árbol DNSSEC del dominio com.mx con cadena de confianza íntegra.

3.2.4 unam.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Válido. KSK KeyTag 54058 y ZSK KeyTag 42326. Algoritmo ECDSA P-256 SHA-256	2 HR
RRSIG	Vigente. KeyTag 54058 y KeyTag 42326. Ambos firman el RRSet DNSKEY de unam.mx y expiran el 25 de febrero de 2027	2 HR aprox
DS	KeyTag 54058. Algoritmo ECDSA P-256 SHA-256. DS coincide con DNSKEY	6 HR aprox
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC presente. No se observa NSEC3 ni NSEC3PARAM para unam.mx	5 MIN

Tabla 6. Registros DNSSEC del dominio unam.mx.

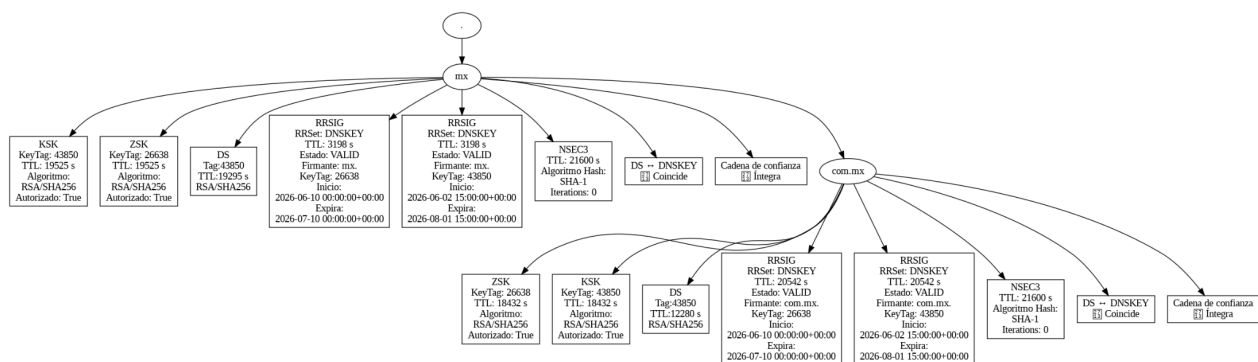


Figura 4. Árbol DNSSEC del dominio unam.mx con implementación basada en ECDSA y NSEC.

3.2.5 banxico.org.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Inválido. Sin respuesta	NA
RRSIG	Sin firma recuperable	NA

DS	Presente en padre org.mx	0.5 HR
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC3PARAM presente conforme al RFC 5155	6 MIN

Tabla 7. Registros DNSSEC del dominio banxico.org.mx, donde se observa una cadena rota.

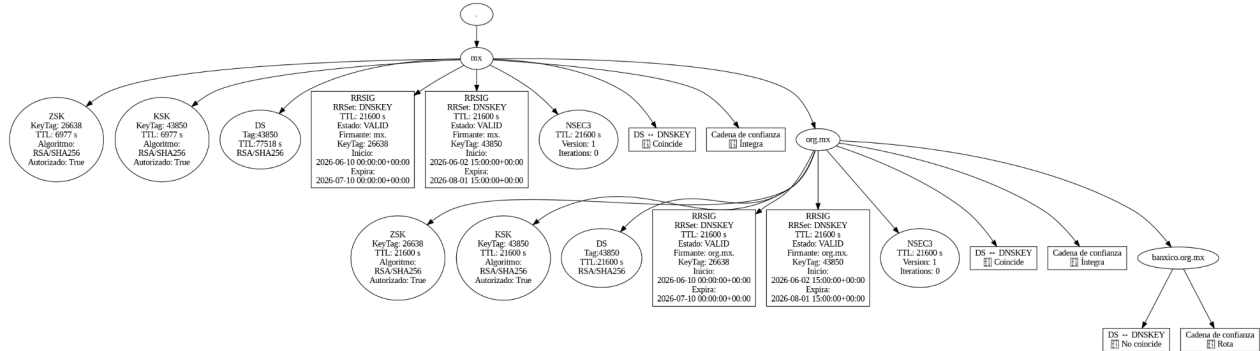


Figura 5. Árbol DNSSEC del dominio banxico.org.mx mostrando cadena de confianza rota.

3.2.6 gbm.com.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Inválido. Sin respuesta	NA
RRSIG	Sin registro	NA
DS	Presente en padre com.mx	0.4 HR
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	NSEC3PARAM presente conforme al RFC 5155	6 MIN

Tabla 8. Registros DNSSEC del dominio gbm.com.mx, donde se observa una cadena rota.

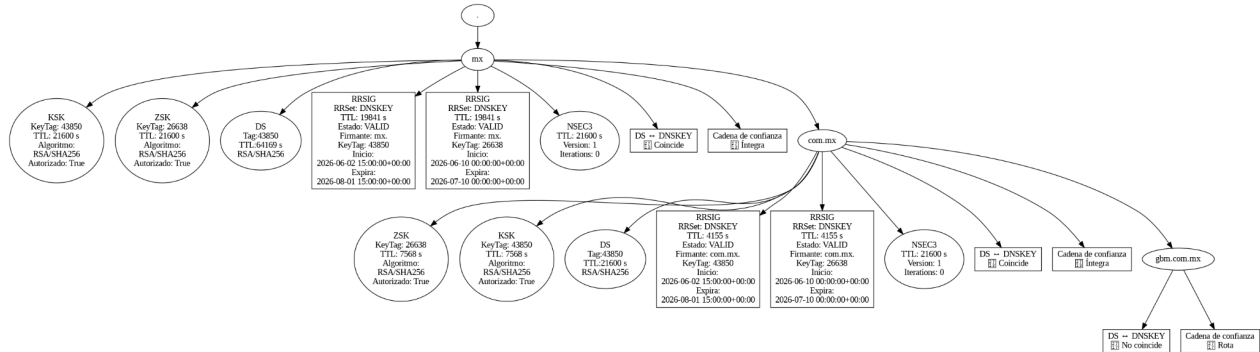


Figura 6. Árbol DNSSEC del dominio gbm.com.mx mostrando cadena de confianza rota.

3.2.7 tec.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Inválido. Sin respuesta	NA

RRSIG	Sin registro	NA
DS	Presente en padre con .mx	NA
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	Sin registro	NA

Tabla 9. Registros DNSSEC del dominio tec.mx, donde se observa ausencia de DNSSEC.

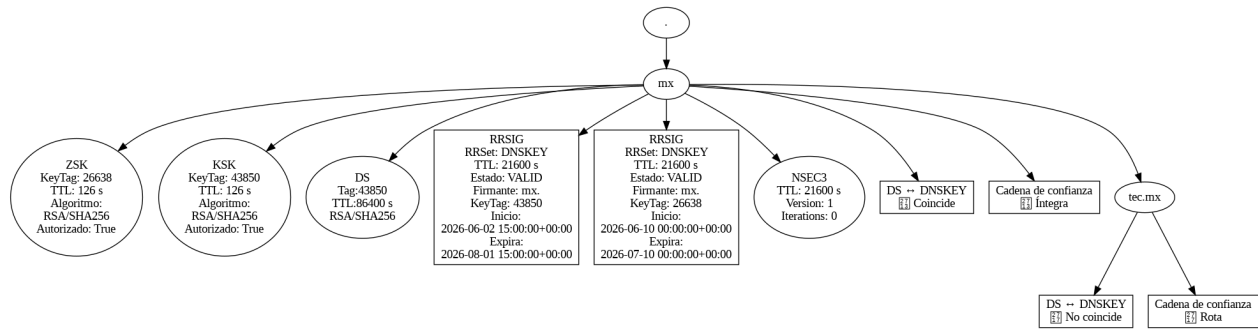


Figura 7. Árbol DNSSEC del dominio tec.mx mostrando ausencia de DNSSEC.

3.2.8 udlap.mx

DATO	ESTADO	TTL
DNSKEY	Presente en padre con .mx	6 HR
RRSIG	Presente en padre con .mx	6 HR
DS	Presente en padre con .mx	1 Día
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	Presente en padre con .mx	6 HR

Tabla 10. Registros DNSSEC del dominio udlap.mx, donde se observa cadena rota.

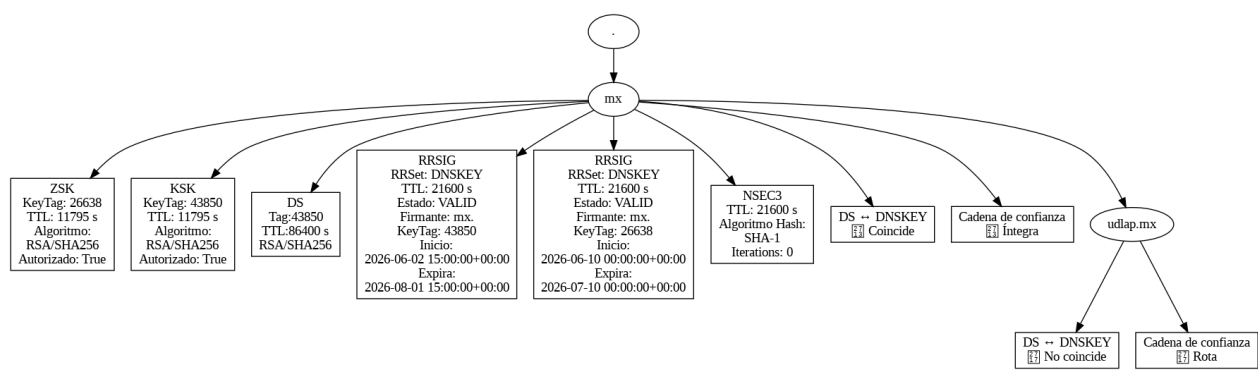


Figura 8. Árbol DNSSEC del dominio udlap.mx mostrando cadena de confianza rota por desalineación de DS.

3.2.9 sat.gob.mx

DATO	ESTADO	TTL
------	--------	-----

DNSKEY	Inválido. Sin respuesta	NA
RRSIG	Sin registro	NA
DS	Sin registro	NA
NSEC, NSEC3, NSEC3PARAM	Sin respuesta	NA

Tabla 11. Registros DNSSEC del dominio sat.gob.mx, donde se observa ausencia de DNSSEC.

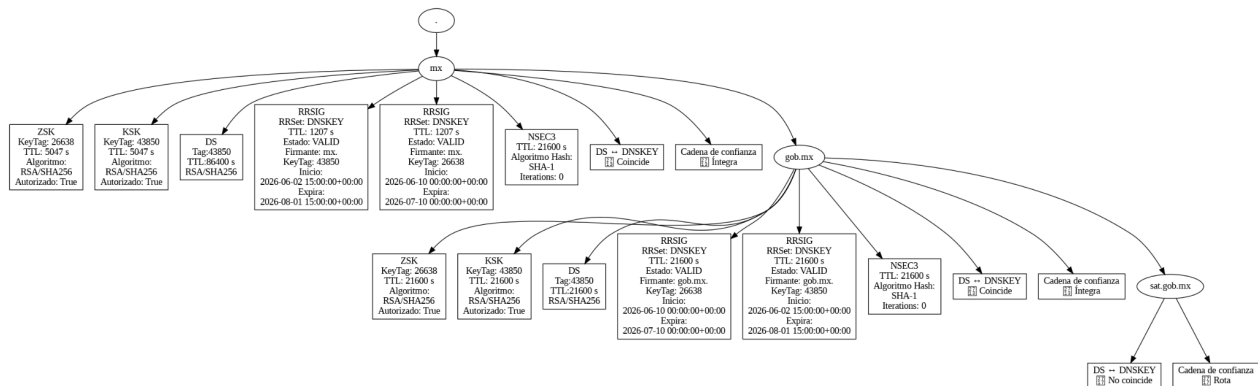


Figura 9. Árbol DNSSEC del dominio sat.gob.mx mostrando ausencia de DNSSEC en la zona hija.

3.3 Análisis de descubrimientos generales

Un hallazgo transversal del análisis fue que las zonas org.mx, gob.mx y com.mx comparten exactamente el mismo par de claves criptográficas con la zona mx. Específicamente, todas utilizan la KSK con KeyTag 43850 y la ZSK con KeyTag 26638, ambas bajo el algoritmo 8 RSA SHA-256, además del mismo salt de NSEC3 con valor 83935CE69BF387BD. Esto confirma que NIC México administra de forma centralizada la firma DNSSEC de todas sus zonas TLD, lo que garantiza consistencia operativa pero concentra el riesgo criptográfico en un único par de claves compartido entre múltiples zonas.

El análisis identificó dos patrones de fallo recurrentes en los dominios sin DNSSEC funcional. El primer patrón corresponde a la situación denominada DS huérfano, donde existe un registro DS en la zona padre, pero la zona hija no cuenta con DNSKEY ni RRSIG propios. Este escenario se observa en banxico.org.mx, donde el DS se encuentra presente en org.mx pero no hay DNSKEY en la zona hija. La misma situación ocurre en gbm.com.mx con respecto a com.mx. En ambos casos, la cadena de confianza queda truncada en el último eslabón.

El segundo patrón corresponde a la ausencia completa de DNSSEC, observado en tec.mx, sat.gob.mx y udlap.mx. En estos dominios ningún registro DNSSEC está configurado en la zona propia, independientemente de la configuración del dominio padre. En el caso particular de udlap.mx, los registros aparecen presentes en el padre pero el registro DS no coincide con el DNSKEY de la zona hija, lo cual constituye un fallo crítico de delegación de seguridad.

4. Hallazgos criptográficos

A partir del análisis detallado de los nueve dominios bajo .mx, se identificaron diversos hallazgos criptográficos que se agrupan en cuatro categorías principales: el estado de las firmas y su caducidad, la alineación de los registros DS entre zonas padre e hija, la elección de algoritmos y mecanismos de denegación de existencia, y las anomalías en los valores de TTL.

4.1 Estado de firmas y caducidad

En los cuatro dominios con DNSSEC completo, todas las firmas RRSIG observadas se encuentran vigentes al momento del análisis. Las fechas de expiración varían entre el 9 de julio de 2026 y el 25 de febrero de 2027. La ventana de validez más amplia corresponde a unam.mx, cuyas firmas expiran a más de ocho meses de distancia, mientras que las zonas administradas por NIC México presentan ventanas de aproximadamente uno a dos meses. La práctica de NIC México de mantener ventanas cortas y rotación frecuente es consistente con las recomendaciones operativas del RFC 6781 sobre gestión de firmas. No se detectaron firmas vencidas en ninguno de los dominios firmados.

4.2 Alineación de registros DS

La verificación de la cadena de confianza mediante reconstrucción criptográfica del digest del DNSKEY y su comparación con el registro DS publicado en la zona padre arrojó resultados consistentes para los cuatro dominios con DNSSEC completo. En org.mx, gob.mx, com.mx y unam.mx, los registros DS coinciden con los DNSKEY correspondientes en cada zona hija, lo cual permite que un resolver DNSSEC complete exitosamente la validación de la cadena.

El caso más notable de DS desalineado corresponde a udlap.mx, donde el registro DS se encuentra publicado en la zona padre, pero el DNSKEY en la zona hija no coincide con dicho DS. Esta situación constituye una falla crítica de configuración, ya que un resolver con validación DNSSEC estricta rechazará todas las respuestas del dominio, comprometiendo no solo la seguridad sino también la disponibilidad del servicio.

En banxico.org.mx y gbm.com.mx se observa el patrón de DS huérfano, donde el DS está presente en la zona padre pero la zona hija no responde con ningún DNSKEY. Esta situación produce el mismo efecto que un DS desalineado desde el punto de vista del resolver.

4.3 Algoritmos y mecanismos de denegación de existencia

Los dominios con DNSSEC activo emplean mayoritariamente el algoritmo 8, correspondiente a RSA con SHA-256, autorizado por el RFC 4034. La única excepción es unam.mx, que utiliza el algoritmo 13, correspondiente a ECDSA P-256 con SHA-256, actualmente el algoritmo más recomendado por el RFC 8624 al ofrecer mayor seguridad con claves significativamente más cortas y menor consumo computacional en la validación.

En cuanto a los mecanismos de denegación de existencia, tres de los cuatro dominios firmados emplean NSEC3 conforme al RFC 5155, lo cual protege contra la enumeración de zona. El dominio unam.mx es el único que utiliza NSEC tradicional conforme al RFC 4034, lo cual lo expone potencialmente a ataques de zone walking. Todos los registros DS observados utilizan DigestType 2 SHA-256, cumpliendo con las especificaciones del RFC 4034 y evitando el uso de SHA-1 con DigestType 1, que actualmente se considera deprecado conforme al RFC 9905.

4.4 Anomalías en TTL

Los valores de TTL observados se mantienen mayoritariamente en rangos esperados para zonas firmadas, con valores típicos entre dos y seis horas para registros DNSKEY, RRSIG y DS. El TTL más alto corresponde a NSEC3PARAM de com.mx con 24 horas, valor que es razonable dado que estos parámetros son altamente estables. Por otro lado, se observaron TTL particularmente bajos en los registros DS de banxico.org.mx con 30 minutos y gbm.com.mx con aproximadamente 24 minutos, así como en sus respectivos registros NSEC3PARAM con 6 minutos. Estos valores bajos pueden indicar que las zonas se encuentran en proceso de configuración o que los administradores prefieren mantener flexibilidad para realizar cambios rápidos, aunque también incrementan la carga sobre los servidores autoritativos.

5. Buenas prácticas y riesgos

Con base en los hallazgos del análisis y en las recomendaciones de los RFCs vigentes, se identifican las siguientes buenas prácticas y los riesgos prioritarios que deben atenderse en el ecosistema .mx.

5.1 Buenas prácticas conforme a RFCs

La primera buena práctica consiste en migrar progresivamente del algoritmo 8 RSA SHA-256 hacia el algoritmo 13 ECDSA P-256 SHA-256. El RFC 8624 recomienda ECDSA P-256 como el algoritmo preferido para nuevas implementaciones, debido a que ofrece equivalente seguridad criptográfica con claves significativamente más cortas, lo cual reduce el tamaño de las respuestas DNS y mitiga el riesgo de fragmentación UDP. El dominio unam.mx representa el único ejemplo dentro de la muestra que cumple con esta recomendación actual.

La segunda buena práctica consiste en utilizar NSEC3 conforme al RFC 5155 en lugar de NSEC tradicional. NSEC3 protege contra la enumeración de zona mediante el uso de hashes, lo cual es particularmente importante para dominios que pueden contener subdominios sensibles. Los dominios administrados por NIC México implementan correctamente esta buena práctica.

La tercera buena práctica consiste en establecer ventanas de validez de firmas suficientemente cortas para minimizar el impacto en caso de compromiso de claves, pero suficientemente largas para evitar fallos durante eventos operativos. El RFC 6781 sobre buenas prácticas operativas recomienda ventanas de validez típicas entre dos y cuatro semanas para RRSIG, así como rotación regular de la ZSK. Las zonas administradas por NIC México cumplen con estas recomendaciones.

La cuarta buena práctica consiste en utilizar exclusivamente DigestType 2 SHA-256 para registros DS, evitando completamente DigestType 1 SHA-1. Esta práctica es seguida por todos los dominios firmados de la muestra y es consistente con el RFC 9905, que desaconseja el uso de SHA-1 en DNSSEC.

5.2 Riesgos identificados y prioridades de remediación

El riesgo más crítico identificado en el análisis es la ausencia de DNSSEC en dominios gubernamentales de alta criticidad. El caso particular de sat.gob.mx, que administra información fiscal de millones de contribuyentes mexicanos, representa una vulnerabilidad significativa frente a ataques de envenenamiento de caché DNS conocidos como DNS cache poisoning. Sin DNSSEC, un atacante exitoso podría redirigir el tráfico de los contribuyentes hacia servidores controlados por él sin posibilidad de detección por parte del resolver. La remediación de esta situación debe ser prioritaria. Resulta particularmente notable que el dominio padre gob.mx sí cuenta con DNSSEC correctamente implementado, pero sat.gob.mx no participa de la cadena de confianza, evidenciando que DNSSEC no se hereda entre zonas y cada dominio debe implementarlo de manera independiente.

El segundo riesgo prioritario corresponde al patrón de DS huérfano observado en banxico.org.mx y gbm.com.mx. La presencia de un DS en la zona padre sin un DNSKEY correspondiente en la zona hija puede causar fallos intermitentes de resolución para usuarios que utilizan resolvers con validación

DNSSEC estricta. Esta situación puede deberse a una implementación inicial incompleta, a un proceso de migración interrumpido, o a un error operativo durante una rotación de claves. La remediación consiste en publicar los DNSKEY correspondientes en la zona hija o en remover el DS de la zona padre hasta que la implementación esté completa.

El tercer riesgo identificado corresponde al fallo de delegación criptográfica observado en udlap.mx, donde el DS publicado no coincide con el DNSKEY de la zona. Este tipo de fallo impide completamente la validación criptográfica del dominio. La remediación requiere regenerar el registro DS a partir del DNSKEY vigente y publicarlo correctamente en la zona padre.

El cuarto riesgo, de menor prioridad pero relevante, corresponde a la concentración del riesgo criptográfico en NIC México. Las zonas org.mx, gob.mx y com.mx comparten el mismo par de claves con la zona mx, lo cual significa que un compromiso de la clave privada de NIC México afectaría simultáneamente a todas estas zonas. La práctica recomendada por el RFC 6781 sería utilizar claves independientes por zona, aunque esta decisión depende del balance entre simplicidad operativa y diversificación de riesgo que el operador del TLD esté dispuesto a asumir.

5.3 Conexión con el estado del arte

Los hallazgos de este trabajo son consistentes con tendencias observadas en estudios más amplios sobre la adopción de DNSSEC a nivel global. Históricamente, la adopción de DNSSEC ha sido más rápida en TLDs administrados por entidades nacionales o por la ICANN que a nivel de dominios individuales registrados por organizaciones privadas o instituciones. El estado del arte actual sobre DNSSEC, sintetizado en el RFC 9364 publicado en 2023, declara a DNSSEC como una buena práctica vigente cuya implementación está consolidada técnicamente, pero cuya adopción real a nivel de dominios finales sigue siendo el principal obstáculo para el beneficio de seguridad esperado.

Trabajos recientes documentados en kb.isc.org señalan vulnerabilidades específicas de la validación DNSSEC, como la conocida como KeyTrap identificada en CVE-2023-50387, que demuestra que la propia validación criptográfica puede ser explotada para agotar recursos de CPU en los resolvers. Esto subraya que DNSSEC, aunque necesario, no es suficiente por sí mismo, y que requiere implementaciones cuidadosas tanto del lado del firmante como del lado del validador. El presente trabajo aporta evidencia empírica sobre el estado real de adopción DNSSEC en el ecosistema .mx, contribuyendo a la radiografía solicitada por el socio formador NIC México.

6. Conclusiones

El presente trabajo evaluó la adopción y la salud criptográfica de DNSSEC en una muestra de nueve dominios bajo el ccTLD .mx, mediante consultas DNS públicas, captura de tráfico con Wireshark y análisis automatizado con scripts en Python. Los resultados muestran que la adopción de DNSSEC en el ecosistema .mx es aún fragmentada, con únicamente cuatro de los nueve dominios analizados, equivalente al 44.4 por ciento, presentando una implementación DNSSEC completa con cadena de confianza íntegra desde la raíz.

Las zonas TLD administradas por NIC México, específicamente org.mx, gob.mx y com.mx, presentan implementaciones correctas conforme a los RFCs vigentes, utilizando el algoritmo 8 RSA SHA-256, NSEC3 para denegación de existencia y DigestType 2 SHA-256 en los registros DS. Adicionalmente, unam.mx destaca por implementar el algoritmo 13 ECDSA P-256 SHA-256, considerado actualmente el más recomendado por el RFC 8624. Sin embargo, unam.mx utiliza NSEC en lugar de NSEC3, lo cual representa una oportunidad de mejora en términos de protección contra zone walking.

Los cinco dominios restantes presentan diferentes grados de fallo. El patrón de DS huérfano observado en banxico.org.mx y gbm.com.mx indica configuraciones incompletas, donde el dominio padre publica un DS pero el dominio hijo no responde con DNSKEY. La ausencia total de DNSSEC en tec.mx y sat.gob.mx evidencia que los administradores de estos dominios no han implementado la extensión de seguridad, a pesar de que en el caso de sat.gob.mx el dominio padre sí lo hace. El caso de udlap.mx, con DS publicado pero no alineado con el DNSKEY, constituye un fallo crítico de delegación que debe atenderse con prioridad.

Como recomendación general, la prioridad de remediación debe enfocarse primero en los dominios gubernamentales que manejan información sensible, en particular sat.gob.mx. En segundo lugar, los dominios del sector financiero como banxico.org.mx y gbm.com.mx deben completar sus implementaciones DNSSEC para evitar fallos intermitentes de resolución y mejorar su postura de seguridad. En tercer lugar, los dominios educativos deben adoptar DNSSEC siguiendo el ejemplo de unam.mx, idealmente con el algoritmo ECDSA P-256 SHA-256 y NSEC3.

La evaluación final del análisis indica que, aunque la infraestructura DNSSEC del ccTLD .mx está correctamente firmada por NIC México y se mantiene alineada con los estándares actuales de la IETF, el beneficio real de seguridad para los usuarios finales se ve limitado por la baja adopción a nivel de subdominio. La radiografía obtenida en este trabajo confirma que el principal obstáculo para la protección efectiva contra ataques de suplantación de dominios en el ecosistema mexicano no es la infraestructura ni la disponibilidad técnica, sino la decisión y el esfuerzo operativo de cada titular de dominio para activar y mantener DNSSEC correctamente.

7. Referencias

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., y Rose, S. (2005). DNS Security Introduction and Requirements (RFC 4033). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033>

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., y Rose, S. (2005). Resource Records for the DNS Security Extensions (RFC 4034). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4034>

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., y Rose, S. (2005). Protocol Modifications for the DNS Security Extensions (RFC 4035). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035>

Cloudflare. (s.f.). Ataques DNS. Cómo funcionan. <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/dns-security/>

Fortinet. (s.f.). ¿Qué es el secuestro de DNS? Cómo detectarlo y prevenirlo. <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/dns-hijacking>

Hoffman, P. (2023). DNS Security Extensions (DNSSEC) (RFC 9364). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9364>

Internet Systems Consortium. (2024). CVE-2023-50387. Key Trap. <https://kb.isc.org/docs/cve-2023-50387>

Internet Systems Consortium. (2024). CVE-2023-50868. Preparing an NSEC3 closest encoder proof can exhaust CPU resources. <https://kb.isc.org/docs/cve-2023-50868>

Kolkman, O., Mekking, M., y Gieben, R. (2012). DNSSEC Operational Practices, Version 2 (RFC 6781). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6781>

Kotylevskiy, A. (2025). An expert view on DNSSEC. Pros, cons, and when to implement. Netlas LLC. https://netlas.io/blog/what_is_dnssec/

Laurie, B., Sisson, G., Arends, R., y Blacka, D. (2008). DNS Security Hashed Authenticated Denial of Existence (RFC 5155). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5155>

Microsoft Learn. (s.f.). What is DNSSEC on DNS Server in Windows Server? <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/dnssec-overview>

Mockapetris, P. (1987). Domain names. Concepts and facilities (RFC 1034). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034>

Mockapetris, P. (1987). Domain names. Implementation and specification (RFC 1035). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>

Tunggal, A. T. (2025). DNSSEC. What is it and why is it important? UpGuard. <https://www.upguard.com/blog/dnssec>

United States Computer Emergency Readiness Team. (2008). Multiple DNS implementations vulnerable to cache poisoning. CERT Coordination Center. <https://www.kb.cert.org/vuls/id/800113>

Wouters, P., y Sury, O. (2019). Algorithm Implementation Requirements and Usage Guidance for DNSSEC (RFC 8624). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8624>

OpenAI. (2026). ChatGPT (versión de junio de 2026) Generación de código árbol DNS [Modelo de lenguaje grande]. <https://chatgpt.com/share/6a2f7141-bfc0-83e8-afa3-8ec015a17375>

8. Anexos

Anexo A. Herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas

Durante la elaboración del presente reporte se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial generativa como apoyo en tareas específicas del proceso de análisis y redacción. A continuación se describe con precisión cómo se utilizó cada herramienta, qué partes del trabajo apoyó y cuál fue la contribución del equipo en cada caso.

A.1 Asistencia en redacción del reporte

Se utilizó un asistente de IA para apoyar la redacción de párrafos del reporte técnico, en particular para mejorar la claridad y consistencia de los textos. Todo el contenido técnico, los hallazgos, las clasificaciones de dominios, las decisiones metodológicas y las conclusiones fueron generadas por el equipo a partir de los datos reales obtenidos en las consultas. La IA actuó como herramienta de apoyo en la redacción, no como fuente de información técnica. Cada párrafo redactado con apoyo de IA fue revisado y validado por al menos un miembro del equipo antes de ser incluido en el documento final.

A.2 Generación de tablas y visualizaciones

Las tablas presentadas en el reporte fueron construidas con base en los datos reales obtenidos de las consultas dig y el procesamiento con el script Python. La IA apoyó en la organización del formato y la estructura tabular, pero los valores y clasificaciones fueron determinados por el equipo. Los árboles DNSSEC fueron generados directamente por el script Python utilizando graphviz, sin intervención de IA en su generación.

A.3 Generación de herramienta de árboles DNS

Se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI) como apoyo para la generación, revisión y depuración de fragmentos de código para la generación de los árboles DNSSEC y el archivo CSV consecuente. Las sugerencias proporcionadas por la herramienta fueron evaluadas, modificadas y validadas por los autores antes de su implementación.